ENEE602004 · ALGORITMA PEMROGRAMAN DAN PRAKTIKUM

Lecture 10 — Searching Algorithms

Linear Search · Binary Search · C++ STL

ENEE602004 · Algoritma Pemrograman dan Praktikum

Dr. Alfan Presekal · Electrical Engineering · Universitas Indonesia

Topik yang Dibahas

- Linear Search — O(n), memeriksa setiap elemen satu per satu
- Binary Search — O(log n), divide-and-conquer (data harus terurut)
- Perbandingan performa: O(n) vs O(log n)
- C++ STL: `std::find`, `std::binary_search`, `std::lower_bound`
- Kapan menggunakan masing-masing algoritma

File Demo

File	Topik
`src/01_linear_search.cpp`	Linear search pada data sensor
`src/02_binary_search.cpp`	Binary search + trace langkah
`src/03_stl_search.cpp`	STL: find, binary_search, lower_bound
`src/04_ee_adc_calibration.cpp`	Aplikasi EE: tabel kalibrasi ADC

Motivasi: Mengapa Pencarian Penting?

Pencarian (searching) adalah operasi fundamental dalam sistem embedded dan pengolahan data:

- **Sensor lookup**: temukan nilai kalibrasi untuk pembacaan ADC tertentu
- **Threshold detection**: apakah tegangan melebihi batas aman?
- **Protocol parsing**: temukan header paket dalam buffer data serial
- **Control tables**: lookup PID gain berdasarkan kondisi sistem

Dampak Performa pada Sistem Real-Time

- Linear Search O(n): n = 1.000 → ~1.000 langkah; n = 1.000.000 → ~1.000.000 langkah
- Binary Search O(log n): n = 1.000 → ~10 langkah; n = 1.000.000 → ~20 langkah

> Pada sistem embedded dengan clock 16 MHz, perbedaan O(n) vs O(log n) bisa berarti **real-time** vs **terlambat**.

Linear Search — O(n)

Prinsip: periksa setiap elemen dari kiri ke kanan hingga target ditemukan.

- Tidak memerlukan data terurut
- Kompleksitas waktu: **O(n)**
- Kasus terbaik: O(1) — target di index pertama
- Kasus terburuk: O(n) — target di akhir atau tidak ada

Linear Search — Implementasi

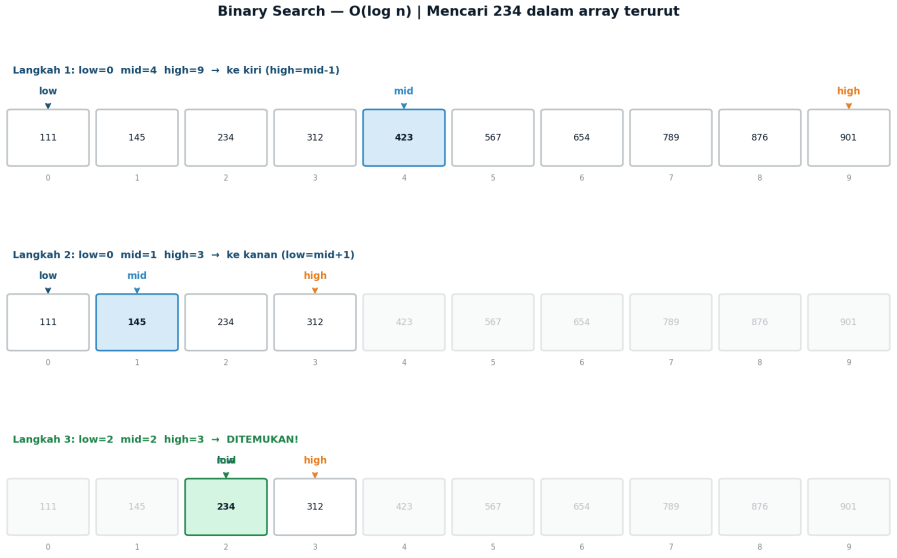
```
// Memeriksa setiap elemen dari kiri ke kanan
// Mengembalikan index jika ditemukan, -1 jika tidak
int linearSearch(const vector<int>& arr, int target) {
    for (int i = 0; i < (int)arr.size(); i++) {
        if (arr[i] == target)
            return i;   // elemen ditemukan pada index i
    }
    return -1;          // elemen tidak ditemukan
}

// Penggunaan
vector<int> sensorData = {312, 876, 145, 654, 423, 789};
int idx = linearSearch(sensorData, 654);
// idx = 3 (index ke-3)

idx = linearSearch(sensorData, 999);
// idx = -1 (tidak ditemukan)
```

Kapan gunakan linear search?

- Data tidak terurut dan tidak perlu diurutkan
- Array kecil (n < 50) — overhead sorting tidak sepadan
- Pencarian satu kali saja (one-shot)

Binary Search — Konsep Divide-and-Conquer

Prinsip: bandingkan target dengan elemen tengah, eliminasi setengah array yang tidak relevan.



Syarat wajib: data **harus terurut** sebelum binary search.

- Setiap langkah mengeliminasi **setengah** data yang tersisa
- n = 1.000.000 hanya butuh maksimum **~20 langkah**
- Kompleksitas: **O(log n)**

Binary Search — Implementasi


```
// Divide-and-conquer: memerlukan data terurut!
// Mengembalikan index jika ditemukan, -1 jika tidak
int binarySearch(const vector<int>& arr, int target) {
    int low = 0, high = (int)arr.size() - 1;

    while (low <= high) {
        // Hindari integer overflow dengan rumus ini
        int mid = low + (high - low) / 2;

        if      (arr[mid] == target) return mid;      // ditemukan!
        else if (arr[mid]  < target) low  = mid + 1;  // cari di kanan
        else                         high = mid - 1;  // cari di kiri
    }
    return -1; // tidak ditemukan
}

// Penggunaan — data HARUS diurutkan terlebih dahulu
vector<int> data = {312, 876, 145, 654, 423};
sort(data.begin(), data.end());
```

Binary Search — Trace Langkah Demi Langkah

Binary Search Trace: mencari 789 dalam [111, 145, 234, 312, 423, 567, 654, 789, 876, 901]

Langkah	low	high	mid	arr[mid]	Arah
1	0	9	4	423	ke kanan (low=mid+1)
2	**5**	**9**	**7**	**789**	**DITEMUKAN!**

Array terurut (n=10). Target 789 ditemukan dalam 2 langkah. log2(10) ≈ 3.3 langkah maksimum.

Penjelasan langkah:

- `low` = batas kiri pencarian saat ini
- `high` = batas kanan pencarian saat ini
- `mid = low + (high - low) / 2` — hindari overflow
- Jika `arr[mid] < target` → geser `low = mid + 1`
- Jika `arr[mid] > target` → geser `high = mid - 1`
- Jika `low > high` → elemen tidak ada

STL Search Functions

Fungsi Pencarian STL C++

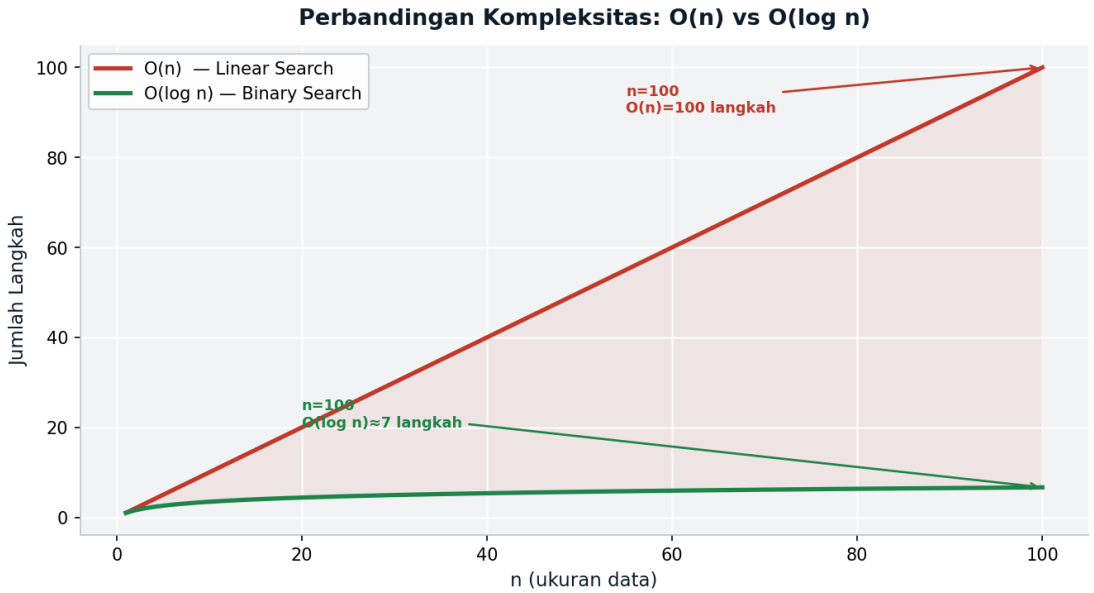
Fungsi STL	Data Input	Nilai Kembali	Kompleksitas
std::find	Boleh tidak terurut	Iterator ke elemen	O(n)
std::binary_search	HARUS terurut	bool (true/false)	O(log n)
std::lower_bound	HARUS terurut	Iterator ke elemen >= target	O(log n)
std::upper_bound	HARUS terurut	Iterator ke elemen > target	O(log n)
std::equal_range	HARUS terurut	Pair of iterators	O(log n)

- `std::find` — linear search, tidak memerlukan data terurut, mengembalikan iterator
- `std::binary_search` — hanya pada data terurut, mengembalikan `bool`
- `std::lower_bound` — hanya pada data terurut, mengembalikan iterator ke elemen >= target

STL Search Functions — Contoh Kode


```
vector<int> data   = {312, 876, 145, 654, 423};
vector<int> sorted = {145, 312, 423, 654, 876};

// std::find — linear search, tidak perlu terurut
auto it = find(data.begin(), data.end(), 654);
if (it != data.end())
    cout << "index: " << distance(data.begin(), it); // 3

// std::binary_search — mengembalikan bool
bool found = binary_search(sorted.begin(), sorted.end(), 423);
// found = true

// std::lower_bound — iterator ke elemen pertama >= target
auto pos = lower_bound(sorted.begin(), sorted.end(), 400);
cout << "nilai pertama >= 400: " << *pos; // 423
```

Perbandingan Performa O(n) vs O(log n)



Pada n = 1.000.000: Linear Search membutuhkan ~1.000.000 langkah, Binary Search hanya ~20 langkah.

Cara Kompilasi dan Menjalankan Demo

Kompilasi semua demo sekaligus

```
cd program/week10_searching
make
```

Kompilasi dan jalankan satu per satu

```
# Demo 01 — linear search
g++ -std=c++17 -Wall -Isrc -o demo01 src/search_ops.cpp src/01_linear_search.cpp
./demo01

# Demo 02 — binary search + trace
g++ -std=c++17 -Wall -Isrc -o demo02 src/search_ops.cpp src/02_binary_search.cpp
./demo02

# Demo 03 — STL search functions
g++ -std=c++17 -Wall -Isrc -o demo03 src/search_ops.cpp src/03_stl_search.cpp
./demo03

# Demo 04 — EE ADC calibration
g++ -std=c++17 -Wall -Isrc -o demo04 src/search_ops.cpp src/04_ee_adc_calibration.cpp
./demo04
```

Perbandingan Linear vs Binary Search

Kriteria	Linear Search	Binary Search
Kompleksitas	O(n)	O(log n)
Data terurut?	Tidak perlu	Wajib
Kasus terbaik	O(1)	O(1)
Kasus terburuk	O(n)	O(log n)
Implementasi	Sangat sederhana	Lebih kompleks
Cocok untuk	Data kecil/tidak terurut	Data besar/sering dicari
STL	`std::find`	`std::binary_search`

Aturan Praktis

- n < 50: gunakan **linear search** (overhead sorting tidak sepadan)
- n > 1000 dan sering dicari: **urutkan sekali**, gunakan binary search
- Data berubah terus: pertimbangkan `std::set` atau `std::map` (O(log n) otomatis)

Ringkasan Kompleksitas

Algoritma	Best	Average	Worst	Space
Linear Search	O(1)	O(n)	O(n)	O(1)
Binary Search	O(1)	O(log n)	O(log n)	O(1)
`std::find`	O(1)	O(n)	O(n)	O(1)
`std::binary_search`	O(1)	O(log n)	O(log n)	O(1)
`std::lower_bound`	O(1)	O(log n)	O(log n)	O(1)

Catatan: Binary search memerlukan data terurut. Biaya sorting O(n log n) perlu diperhitungkan jika data belum terurut dan hanya dicari sekali.

Latihan Mandiri

1. Modifikasi `linearSearch` untuk mengembalikan **semua** index di mana target ditemukan (bukan hanya yang pertama). Gunakan `vector<int>` sebagai return type.

2. Implementasikan binary search secara **rekursif** (bukan iteratif). Bandingkan kedalaman rekursi untuk n = 1024.

3. Gunakan `std::lower_bound` untuk mengimplementasikan fungsi `insertSorted(vector<int>& arr, int val)` yang menyisipkan nilai ke posisi yang tepat agar array tetap terurut.

4. Buat fungsi `countOccurrences(vector<int>& sorted_arr, int target)` menggunakan `std::lower_bound` dan `std::upper_bound` untuk menghitung berapa kali target muncul dalam O(log n).

5. (EE) Perluas `04_ee_adc_calibration.cpp`: tambahkan fungsi `findVoltageRange(float v_min, float v_max)` yang mengembalikan semua titik kalibrasi yang tegangannya berada dalam rentang [v_min, v_max] menggunakan `std::lower_bound` dan `std::upper_bound`.

Referensi

- Stroustrup, B. (2013). *The C++ Programming Language*, 4th Ed. — Chapter 31 (STL Algorithms)
- Sedgewick, R. & Wayne, K. (2011). *Algorithms*, 4th Ed. — Chapter 3 (Searching)
- cppreference.com — `std::find`, `std::binary_search`, `std::lower_bound`
- Cormen, T.H. et al. (2022). *Introduction to Algorithms*, 4th Ed. — Chapter 2 (Searching & Sorting)

Materi Minggu Depan

Week 11 — Sorting Algorithms: Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, `std::sort`, dan aplikasi EE: median filter untuk sinyal ADC.